MDP Studio 用户手册

把 Markdown 排成拿得出手的 PDF 与高清长图

MDP 工程组

2026-10-13

目录

1. 这是什么 **2**

2. 安装与体检 **3**

2.1 依赖 3

2.2 体检 4

3. 五分钟上手 **4**

4. 写作：Markdown 该怎么写 **5**

4.1 基础语法 5

4.2 数学公式 5

4.3 容器：把”定理”“提示”写出来 5

4.4 其他扩展语法 6

5. 导出 **7**

5.1 三条路线怎么选 7

5.2 质量档位（LaTeX 路线） 8

5.3 PNG：分辨率与版式 9

5.4 文档主题 9

5.5 网页端参数（HTML 路线） 10

6. 网页工作台 **10**

6.1 启动 10

6.2 界面分区 11
6.3 快捷键 11
6.4 命令栏 11
6.5 数据放在哪 12

7. 批量与自动化 **12**
7.1 多文件与并发 12
7.2 增量缓存 12
7.3 监听模式 13
7.4 标准输入 13
7.5 脚本化 13

8. 配置与自定义 **14**
8.1 配置文件 14
8.2 环境变量 14
8.3 模板与 LaTeX 头部 15
8.4 参考文献 15

9. HTTP API **15**

10. 故障排查 **17**
10.1 先跑体检 17
10.2 常见情况 17
10.3 想看清楚它在干什么 17
10.4 清理 18

11. 附录：常用参数总表 **18**

12. 进阶：它内部是怎么做到的 **19**

1. 这是什么

MDP Studio 把 Markdown 变成**出版级 PDF** 和**高清长图**。它有两种用法，能力完全一样：

用法	适合	入口
命令行	批量、脚本、CI	`mdp build` 或 `md2pdf`

用法	适合	入口
网页工作台	边写边看、调版式、导出前预览	`mdp serve`

两条用法共用同一套排版引擎与同一份渲染代码，所以**命令行出的图和网页里看到的是同一个版面**。

提示 一句话选路线

要**打印或投稿** → PDF（LaTeX 路线，字体嵌入、分页正确）。

要**发群、发推、贴公众号** → PNG 长图（浏览器路线，真分辨率、可透明）。

要在**网页里嵌** → HTML（自带样式，零外部依赖）。

---

2. 安装与体检

2.1 依赖

必需：

- **Node ≥ 20**（网页工作台、CLI 包装、`mdp` 命令）
- **pandoc** ——转成 PDF / DOCX / TeX 时必需

可选，按需装：

工具	换来的能力	安装
XeLaTeX（TeX Live / MacTeX）	LaTeX 路线的 PDF	`brew install --cask mactex-no-gui`
Chromium / Chrome	PNG 与 HTML 路线（真分辨率截图）	`brew install --cask google-chrome`
poppler	高清栅格化（`pdftoppm`）	`brew install poppler`

工具	换来的能力	安装
Ghostscript	高清栅格化备选、PDF 处理	`brew install ghostscript`
fswatch	监听模式从”轮询”升级为内核事件	`brew install fswatch`

2.2 体检

装完先跑一次体检，它会告诉你**哪些路线现在能用、哪些缺什么**：

```
mdp doctor
```

输出会分三档：`ok` 可用、`warn` 可用但有折损、`fail` 不可用，每项都附安装命令。

想给脚本消费，加 `--json`：

```
mdp doctor --json
```

---

3. 五分钟上手

写一个 笔记`.md`：

```
# 我的第一份文档

公式可以这样写：$e^{i\pi} + 1 = 0$。

$$
\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}
$$

::: 定理 勾股定理
直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。
:::
```

然后：

```
mdp build 笔记.md -t pdf -q cn --toc      # 出一份中文 PDF
mdp build 笔记.md -t png --dpi 300        # 出一张 300 DPI 长图
mdp serve                                 # 打开网页工作台
```

`mdp build` 的 `-t` **默认是 `png`**；`md2pdf` 命令的默认是 `pdf`。两者参数一致，习惯哪个用哪个。

---

4. 写作：Markdown 该怎么写

4.1 基础语法

标准 Markdown 全支持（标题、列表、表格、引用、代码块、链接、图片）。

4.2 数学公式

行内用 `$...$`，独立成块用 `$$...$$`。内部是完整的 LaTeX 数学语法。

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k y_k^2, \qquad y = Q^{\mathsf{T}} x$$

> **注** 公式写错了会怎样
>
> 预览会在公式位置标出错误，并在状态栏汇总错误数量；导出时会跳过这一处而不是整篇失败。

4.3 容器：把”定理” “提示”写出来

用三个冒号包一段内容。容器有**中英双语别名**，写中文更自然：

```
::: 定理 勾股定理
直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。
:::
```

支持的种类（左列英文名，右列等价的中文写法）：

用途	英文别名	中文别名
提示	`note` / `info`	注 / 注记 / 备注 / 说明 / 信息
提醒	`tip` / `important` / `warning` / `danger`	提示 / 技巧 / 重要 / 警告 / 注意 / 危险
结论	`success`	成功 / 结论
引用	`quote`	引用
数学结构	`theorem` / `lemma` / `proposition` / `corollary` / `definition` / `axiom`	定理 / 引理 / 命题 / 推论 / 定义 / 公理
证明与例题	`proof` / `remark` / `example` / `exercise` / `algorithm` / `solution`	证明 / 评注 / 例 / 练习 / 算法 / 解

标题可以省略，也可以带副标题（如上面例子里「勾股定理」）。

重要 自动编号

数学结构类容器（定理、引理、命题、推论、定义、公理、例）会**自动编号**。

用 `--numbering` 显式打开；`cn` 与 `high` 等档位已默认开启。

4.4 其他扩展语法

脚注：这里有个说法 `[^1]`，在文末写 `[^1]:` 出处。

定义列表：

```
渲染
: 一次" 输入 → 产物" 的执行
```

任务列表：

```
- [x] 已经做完的
- [ ] 还没做的
```

表格、代码块：标准语法。代码块可以要求显示行号（命令行加 `--line-numbers`），也可以指定语言以获得高亮。

---

5. 导出

5.1 三条路线怎么选

目标	命令	引擎	什么时候用
PDF（打印级）	`-t pdf`	pandoc + XeLaTeX	投稿、打印、需要目录与交叉引用
PDF（秒级）	`-t pdf-html`	浏览器打印	只是要看内容，不在意 LaTeX 排版
PNG 长图	`-t png`	默认浏览器截图	分享、贴图
PNG（LaTeX 版面）	`-t png --via latex`	LaTeX 排版后栅格化	要 LaTeX 版面又要位图
HTML	`-t html`	浏览器 / pandoc	嵌入网页
DOCX / TeX / MD	`-t docx` / `-t tex` / `-t md`	pandoc	交给别人继续编辑

一次出多种格式

`-t` 接受逗号分隔的多条路线：

```
mdp build 论文.md -t png,pdf,html
```

注意 多路线要时间

`png,pdf` 意味着渲染两遍（浏览器一遍、LaTeX 一遍）。批量时建议分开跑或配合并发 `-j`。

5.2 质量档位（LaTeX 路线）

七档，覆盖从"边写边看"到"印刷交付":

档位	字号	页边距	目录	编号	说明
`draft`	10pt	0.8in	—	—	极速草稿
`std`	11pt	1.2in	—	□	标准（默认）
`high`	11pt	1.0in	□	□	高质量论文
`press`	12pt	1.0in	□	□	印刷排版（双面）
`cn`	—	1.1in	□	□	中文论文（ctex，宋体/黑体/楷体）
`screen`	11pt	0.9in	□	□	屏幕阅读（大行距）
`slides`	—	—	—	—	Beamer 幻灯片

```
mdp build 论文.md -t pdf -q cn
```

提示 中文文档请用 cn

其他档位也能出中文（会自动挑中文字体），但 `cn` 走 ctex，中文标点、首行缩进、

断行规则都按中文排版惯例来。

5.3 PNG：分辨率与版式

分辨率用 `--dpi`（默认 200）：

DPI	典型用途
150	屏幕查看
300	打印
600	印刷
1200	极致（单页最大，超长文档慎用）

版式用 `--card`：

```
# 整页长图（默认）
mdp build 长文.md -t png --dpi 300

# 分享卡片：内容宽度自适应，四周留白
mdp build 摘录.md -t png --dpi 300 --card --theme ink

# 透明背景（叠加到别的图上用）
mdp build 公式.md -t png --transparent
```

> **注意** 超长文档 × 超高 DPI
>
> 一张 A4 页面在 1200 DPI 下是 8325×2013 像素；**长图**按同样分辨率解码需要 GB 级内存。
>
> 超长文档建议 300 DPI，或拆成多份。

5.4 文档主题

主题影响配色、字号、间距，命令行与网页共用同一套：

```
mdp themes                  # 看全部主题
mdp build 笔记.md -t png --theme ink
```

5.5 网页端参数（HTML 路线）

HTML 与 PNG 路线有一套独立的版式参数，和 LaTeX 路线互不干扰：

```
mdp build 文章.md -t png \
  --theme paper --width 800 --font-size 17 --line-height 1.8 \
  --title " 文章标题" --author " 作者" --date "2026-10-13" \
  --line-numbers --justify
```

参数	作用
`--width N`	正文宽度（像素）。卡片宽度 = 正文宽度 + 内边距
`--paper NAME`	纸张：`A4` / `A5` / `B5` / `Letter` / `Legal` / `A3`
`--font-size N` / `--line-height N`	字号与行距
`--margin N`	页边距（毫米）
`--card-pad N`	卡片内边距
`--font NAME` / `--heading-font NAME`	正文字体与标题字体预设
`--code-theme NAME`	代码高亮主题
`--accent COLOR`	强调色，如 `#6366f1`
`--title` / `--author` / `--date` / `--no-meta`	顶部信息块
`--toc` / `--embed-toc`	目录（后者把目录嵌进正文）
`--line-numbers` / `--justify` / `--indent`	代码行号 / 两端对齐 / 首行缩进
`--breaks`	软换行即换行（不合成一段）

---

6. 网页工作台

6.1 启动

```
mdp serve                  # 默认 http://127.0.0.1:8757
mdp serve --port 9000 --no-open
mdp serve --token 我的口令  # 对外暴露时加一层口令
```

6.2 界面分区

区域	作用
左侧编辑区	写 Markdown（支持 Vim 模式）
右侧预览区	实时渲染结果，与导出同构
顶部工具栏	导出、保存、文档切换、主题
底部状态栏	字数、渲染引擎、增量指标、持久化状态
导出抽屉	右侧，选路线与参数
输出控制台	底部，实时日志与进度

6.3 快捷键

键	作用
⌘S / Ctrl+S	立即保存
⌘K / Ctrl+K	打开命令栏
⇧⌘E	打开 / 收起导出抽屉
⌘B	加粗

6.4 命令栏

按 ⌘K 打开，输入即搜。终端里的常用操作在网页里都有对应命令，包括切换主题、切换缩放、开关虚拟化、切换滚动同步模式。

注 滚动同步

编辑器滚到第 N 行，预览会滚到对应位置——按**行号锚定**，不是按比例。

数学文档里公式块很高、表格很扁，按比例会因为行密度差异越滚越偏。

6.5 数据放在哪

文档正文存在浏览器的 **IndexedDB**，localStorage 只留索引（id、标题、字数）。没有 IndexedDB 时（如 Safari 无痕）自动降级到 localStorage，并在状态栏如实显示”降级”。

---

7. 批量与自动化

7.1 多文件与并发

```
mdp build a.md b.md c.md -t pdf -d ./out -j 4
```

`-j` 是并发数。并发采用**滑动窗口**：谁先完成谁先接下一个文件，不会因为某个慢文件而让整批槽位空等。

7.2 增量缓存

同一个文件、同一套参数，第二次编译会直接跳过：

```
▸ 跳过(未变更) ./论文.pdf
```

改了任何**会影响产物**的参数（档位、页边距、模板、参考文献……）都会让缓存失效并重建。

```
mdp build 论文.md -t pdf -f     # -f 忽略缓存，强制重建
```

注意 缓存判据

缓存判定看两件事：产物比源文件新，且参数指纹一致。

> **只改文件内容而不改时间戳**（少见，但某些工具会这么做）不会触发重建——用 `-f`。

7.3 监听模式

```
mdp build 笔记.md -t pdf -w
```

改了源文件就自动重编译。装了 `fswatch` 时走**内核文件事件**（毫秒级触发）；没装则退回轮询（默认间隔 0.3 秒，可用 `MD2PDF_WATCH_INTERVAL` 调整）。

> **重要** 高频保存是安全的
>
> 监听采用"杀掉上一次编译再开新的"，并且是**按进程组**杀——不会堆积出一串
>
> `xelatex` 把内存吃光。实测每 50 毫秒保存一次连写 60 次，并发编译进程数峰值为 1。

7.4 标准输入

```
cat note.md | mdp build --stdin --name note -t png
```

`--name` 用来决定输出文件名，`--stdin` 时必须给。

7.5 脚本化

干跑：只打印将要执行的命令，不渲染。

```
mdp build 论文.md -t pdf -n
```

JSON 输出：产物信息给脚本消费。

```
mdp build 论文.md -t pdf --json
```

安静 / 详细：

```
mdp build 论文.md -t pdf -Q      # 只出错误
mdp build 论文.md -t pdf -v      # 详细日志
```

---

8. 配置与自定义

8.1 配置文件

生成模板：

```
md2pdf init-config
```

它会写到 `~/.config/md2pdf/config.sh`（或 `$XDG_CONFIG_HOME/md2pdf/config.sh`）。这个文件**就是 shell**，可以写逻辑：

```
MD2PDF_QUALITY=high
MD2PDF_ENGINE=xelatex
MD2PDF_CJK_FONT=auto
MD2PDF_JOBS=1
```

指定另一份配置：

```
md2pdf --config 我的配置.sh 论文.md
```

优先级：**命令行 > 配置文件 > 内置默认值**。

8.2 环境变量

变量	作用
`MD2PDF_QUALITY`	默认质量档位
`MD2PDF_TO`	默认输出格式
`MD2PDF_ENGINE`	默认引擎

变量	作用
MD2PDF_JOBS	默认并发数
MD2PDF_WATCH_INTERVAL	轮询间隔（秒）
MD2PDF_WATCH_LATENCY	fswatch 的突发合并窗口（秒）
MD2PDF_PNG_DPI / MD2PDF_PNG_PAGE	PNG 默认分辨率与页码
MD2PDF_CONFIG	指定配置文件
MD2PDF_HOME	项目根目录（自动推断）
SIG_CACHE_DIR	缓存目录（默认 ~/.cache/md2pdf）
MDP_CHROME	指定 Chromium / Chrome 可执行文件
MDP_CHROME_ARGS	追加浏览器启动参数（排查性能时用）

8.3 模板与 LaTeX 头部

```
# 换模板
mdp build 论文.md -t pdf --template 我的模板.tex

# 追加导言区（可重复）
mdp build 论文.md -t pdf -H 导言.tex

# 透传变量给 pandoc 模板
mdp build 论文.md -t pdf -s geometry:margin=2cm -s fontsize=12pt
```

8.4 参考文献

```
mdp build 论文.md -t pdf --citeproc --bibliography refs.bib --csl 样式.csl
```

---

9. HTTP API

网页工作台本质上是一个本地 HTTP 服务，可以当 API 用。

方法	路径	作用
GET	/api/health	健康检查
GET	/api/caps	环境体检（等价于 mdp doctor --json）
GET	/api/meta	档位、路线、主题、Markdown 开关
POST	/api/plan	只算要执行什么命令，不渲染
POST	/api/render	提交渲染任务 → 返回 jobId
GET	/api/jobs/:id/events	实时日志（SSE）
POST	/api/jobs/:id/cancel	取消单个任务
POST	/api/jobs/cancel-all	取消全部在跑的任务
GET	/api/artifacts	产物列表
GET	/api/file	下载产物
POST	/api/render-sync?target=png	**同步渲染**，直接返回二进制

一条命令出图，不用打开网页：

```
curl -s -X POST 'http://127.0.0.1:8757/api/render-sync?target=png&download=1' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"content":"# 标题\n\n$$e^{i\\pi}+1=0$$","filename":"demo","png":{"dpi":300,"mode
  -o demo.png
```

提示 客户端断开 = 任务取消

render-sync 在客户端断开时会立刻取消任务。这是为了修掉”连点导出会在后台堆一串渲染”的问题——如果调用方超时退出，服务器不会继续空跑。

---

10. 故障排查

10.1 先跑体检

```
mdp doctor
```

绝大多数”导不出来”都能在这里看到原因。

10.2 常见情况

现象	原因	处理
PDF 路线报缺 pandoc	未安装或不在 PATH	`brew install pandoc`
PDF 报缺 LaTeX 引擎	未安装 TeX	`brew install --cask mactex-no-gui`
PNG 出图偏软	高清栅格化工具缺失，降级到系统内置工具	`brew install poppler`
PNG 出图空白 / 报找不到浏览器	未找到 Chromium	装 Chrome，或设 `MDP_CHROME` 指向可执行文件
中文变成方框	字体缺失	用 `-q cn`，或 `--cjkfont` 指定字体
公式没渲染	语法错误	预览会标出位置，看状态栏错误计数
改了参数但产物没变	缓存判定认为未变更	加 `-f` 强制重建
网页打不开	端口被占	`mdp serve --port 9000`

10.3 想看清楚它在干什么

```
mdp build 论文.md -t pdf -n       # 只打印命令
mdp build 论文.md -t pdf -v       # 详细日志
mdp build 论文.md -t pdf -k       # 保留中间 .tex，便于对照
```

10.4 清理

```
md2pdf --clean      # 清转换缓存
mdp clean           # 清产物目录
```

---

11. 附录：常用参数总表

参数	简写	作用
`--to`	`-t`	输出格式
`--via`		用哪条引擎出图（`html` / `latex`）
`--quality`	`-q`	质量档位
`--engine`	`-e`	LaTeX 引擎
`--output`	`-o`	输出文件
`--outdir`	`-d`	输出目录
`--jobs`	`-j`	多文件并发数
`--dpi`		PNG 分辨率
`--page`		PNG 取第几页
`--card`		卡片版式
`--theme`		文档主题
`--force`	`-f`	忽略缓存
`--dry-run`	`-n`	只打印命令
`--keep`	`-k`	保留中间文件
`--watch`	`-w`	监听重建
`--stdin`		从标准输入读
`--json`		产物信息 JSON
`--quiet`	`-Q`	安静模式
`--verbose`	`-v`	详细日志

完整参数表（含 56 项）：`mdp help build --all`

---

12. 进阶：它内部是怎么做到的

不需要懂也能用，但知道一点有助于判断”什么时候该等、什么时候该查”。

实时预览为什么这么快。解析与公式排版跑在浏览器的 Web Worker 里，主线程只负责把**变化过的块**贴进页面。改一个段落，通常只有 1 个块需要重画。

预览为什么和导出长得一样。两者用的是同一份渲染代码与同一份样式表，导出页只是多了一个”关闭视口外跳过”的标记，以保证截图和分页不缺内容。

滚动同步为什么按行号。数学文档里公式块很高、表格很扁，按比例同步会越滚越偏。本系统给每个块记了它对应的源码行区间，按行号锚定并做块内插值。

取消为什么是即时的。浏览器的截图与打印一旦发出就无法中途撤销，所以”取消”的做法是终止该浏览器实例（实测 158 毫秒完成，无残留进程），下一次渲染会自动重启一个新实例。